

Hafta 11

Karar Kuramı: Risk Altında Karar Verme

Doç. Dr. Erhan Çene

27/11/2025

Karar Matrisi

Karar Matrisi

- Risk veya belirsizlik ortamındaki bir karar probleminin **matris** biçiminde gösterilmesi, problemin değerlendirilmesi ve **çözülmesinde** büyük kolaylıklar sağlar.
- Alternatif stratejiler, olası olaylar ve sonuç değerlerinden oluşan matrise **karar matrisi** denir.
- Karar matrisi kavramı son derece genel olup, bunun yerine **sonuç**, **kazanç**, **ödeme** veya **kâr-zarar** matrisi de kullanılmaktadır.
- Matrisin a_{ij} elemanları $R(S_i, O_j)$ sonuç değerleridir.

Strateji	Olay					
	O_1	O_2	...	O_j	...	O_n
S_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1j}	...	a_{1n}
S_2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2j}	...	a_{2n}
..	..	..	...	..	...	..
S_i	a_{i1}	a_{i2}	...	a_{ij}	...	a_{in}
..	..	..	...	..	...	..
S_m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mj}	...	a_{mn}

Risk durumunda karar alma

Risk durumunda karar alma

- Olayların gerçekleşme olasılıklarının bilinmesi durumundaki karar problemi, risk durumunda karar problemidir.
- Risk durumunda karar almada kullanılan başlıca ölçütler şunlardır:
 - En yüksek olabilirlik
 - Beklenen değer
 - Beklenen fırsat kaybı veya beklenen pişmanlık
- Risk durumunda ve ya belirsizlik durumunda karar alınırken karar matrisinden faydalanılır.

En Yüksek Olabilirlik Ölçütü

En Yüksek Olabilirlik Ölçütü

- Bu ölçüte göre karar verici tüm dikkatini **olabilirliği en yüksek olan olay** üzerinde yoğunlaştırır.
- Gerçekleşme olasılığı en büyük olan olayın belirlenmesinden sonra bu olay için **en iyi (kar durumunda en büyük, zarar durumunda en küçük)** sonucu sağlayan stratejinin uygulanmasına karar verilir.

Örnek 1: En İyi Strateji - Kazanç Matrisi - En Yüksek Olabilirlik Ölçütü (1)

Örnek 1: En İyi Strateji - Kazanç Matrisi - En Yüksek Olabilirlik Ölçütü (1)

- En yüksek olabilirlik ölçütünü aşağıdaki **kazanç matrisine** uygulayarak **en iyi stratejiyi** kararlaştırınız.
- Olayların gerçekleşmesi olasılıkları aynı tablonun **ilk satırında** verilmiştir.

Payoff Tablosu

Sipariş Miktarı	İstem Miktarı			
	O1	O2	O3	O4
Olasılık	0.2	0.5	0.2	0.1
S1	26	26	18	22
S2	22	34	30	18
S3	28	24	34	26
S4	22	30	28	20

Örnek 1: En İyi Strateji - Kazanç Matrisi - En Yüksek Olabilirlik Ölçütü (2)

Örnek 1: En İyi Strateji - Kazanç Matrisi - En Yüksek Olabilirlik Ölçütü (2)

- Tablonun ilk satırında görüldüğü gibi **olabilirliği en yüksek olay O_2** 'dir.
- Karar verici gelecekte O_2 'nin gerçekleşeceğini düşünerek kendisine **en yüksek kazancı** sağlayacak olan S_2 stratejisini uygulayacaktır.
- Bu durumda **en çok olabilirlik yönteminden beklenen kazanç 34** tür.
- Bu kural özellikle mümkün olaylardan birine ilişkin olasılık diğer olaylara ilişkin olasılıklardan **önemli derecede büyükse uygundur**.
- Diğer olayları ve bunların sonuçlarını **göz ardı etmesi ölçütün zayıf tarafıdır**.

Beklenen Değer Ölçütü

Beklenen Değer Ölçütü

- Beklenen değer ölçütü olayların ortaya çıkması olasılıklarının bilinmesi durumunda, her bir stratejiye ilişkin beklenen değer hesaplanarak
 - eğer hesaplanan değer kazanç ise bunlar arasından en büyük olanın işaret ettiği stratejinin seçilmesi,
 - eğer hesaplanan değer kayıp ise bunlar arasından en küçük olanın işaret ettiği stratejinin seçilmesi, esasına dayanır.

Örnek 1: En İyi Strateji - Kazanç Matrisi - Beklenen Değer Ölçütü (1)

Örnek 1: En İyi Strateji - Kazanç Matrisi - Beklenen Değer Ölçütü (1)

- Beklenen Değer ölçütünü aşağıdaki **kazanç matrisine** uygulayarak **en iyi stratejiyi** kararlaştırınız.
- Olayların gerçekleşmesi olasılıkları aynı tablonun **ilk satırında** verilmiştir.

Payoff Tablosu

Sipariş Miktarı	İstem Miktarı			
	O1	O2	O3	O4
Olasılık	0.2	0.5	0.2	0.1
S1	26	26	18	22
S2	22	34	30	18
S3	28	24	34	26
S4	22	30	28	20

Örnek 1: En İyi Strateji - Kazanç Matrisi - Beklenen Değer Ölçütü (2)

Örnek 1: En İyi Strateji - Kazanç Matrisi - Beklenen Değer Ölçütü (2)

Olayların gerçekleşmesi olasılıkları sırasıyla; 0.2, 0.5, 0.2, ve 0.1 olarak verildiğinden stratejilerin beklenen değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır.

- S1 için $0.2 \cdot 26 + 0.5 \cdot 26 + 0.2 \cdot 18 + 0.1 \cdot 22 = 24.0$
 - S2 için $0.2 \cdot 22 + 0.5 \cdot 34 + 0.2 \cdot 30 + 0.1 \cdot 18 = 29.2$
 - S3 için $0.2 \cdot 28 + 0.5 \cdot 24 + 0.2 \cdot 34 + 0.1 \cdot 26 = 27.0$
 - S4 için $0.2 \cdot 22 + 0.5 \cdot 30 + 0.2 \cdot 28 + 0.1 \cdot 20 = 27.0$
- En yüksek beklenen kazancı S2 seçeneği sağladığından (29.2), karar vericinin en iyi kararı S2'yi seçmek olacaktır.

Payoff Tablosu

Sipariş Miktarı	İstem Miktarı				Beklenen Değer (EV)
	O1	O2	O3	O4	
Olasılık	0.2	0.5	0.2	0.1	
S1	26	26	18	22	24.0
S2	22	34	30	18	29.2
S3	28	24	34	26	27.0
S4	22	30	28	20	27.0

Beklenen Fırsat Kaybı veya Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Beklenen Fırsat Kaybı veya Beklenen Pişmanlık Ölçütü

- Risk durumunda karar almada kullanılabilecek diğer bir ölçüt **beklenen fırsat kaybı** veya **beklenen pişmanlık** ölçütüdür.
- Bu ölçütün beklenen değer ölçütünden **çok farklı olmadığı** görülebilir.
- İki ölçüt arasındaki tek fark, **dikkate aldıkları sonuç değerleridir**.
- Fırsat kaybı sonuçlarının dikkate alınması durumunda beklenen değer ölçütü **beklenen fırsat kaybı ölçütü** adını alır.
- **Fırsat kaybı matrisi** orijinal karar matrisinin
 - **kazanç değerlerinden** oluşması durumunda, orijinal matrisin **sütun değerlerinin her birinin, sütun en büyük değerinden çıkartılmasıyla**
 - **kayıp değerlerinden** oluşması durumunda, orijinal matrisin **sütun değerlerinin her birinin, sütun en küçük değerinden çıkartılmasıyla** elde edilir.
- Fırsat kaybı matrisi kullanılarak elde edilen **beklenen değerlerden en düşüğüne ait strateji tercih edilir**.

Örnek 1: En İyi Strateji - Kazanç Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü (1)

Örnek 1: En İyi Strateji - Kazanç Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü (1)

- Aşağıdaki **kazanç matrisine** **beklenen fırsat kaybı** ölçütünü uygulayarak karar vericinin **en iyi stratejisini** belirleyiniz.
- Olayların gerçekleşmesi olasılıkları** aynı tablonun **ilk satırında** verilmiştir.

Payoff Tablosu

Sipariş Miktarı	İstem Miktarı			
	O1	O2	O3	O4
Olasılık	0.2	0.5	0.2	0.1
S1	26	26	18	22
S2	22	34	30	18
S3	28	24	34	26
S4	22	30	28	20

Örnek 1: En İyi Strateji - Kazanç Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü (2)

Örnek 1: En İyi Strateji - Kazanç Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü (2)

Beklenen fırsat kaybı ölçütünde fırsat kayıpları esas alındığından önce **fırsat kayıpları matrisinin** düzenlenmesi gerekir.

Kazanç matrisi üzerinde çalışıldığı için **fırsat kaybı matrisi**, **orijinal matrisin** sütun değerlerinin her birinin, **sütun en büyük değerinden çıkartılmasıyla** elde edilir.

Pişmanlık (Regret) Tablosu

Sipariş Miktarı	İstem Miktarı				Beklenen Pişmanlık (ER)
	O1	O2	O3	O4	
Olasılık	0.2	0.5	0.2	0.1	
S1	2	8	16	4	8.0
S2	6	0	4	8	2.8
S3	0	10	0	0	5.0
S4	6	4	6	6	5.0

- S1 için $0.2 \cdot 2 + 0.5 \cdot 8 + 0.2 \cdot 16 + 0.1 \cdot 4 = 8.0$
- S2 için $0.2 \cdot 6 + 0.5 \cdot 0 + 0.2 \cdot 4 + 0.1 \cdot 8 = 2.8$
- S3 için $0.2 \cdot 0 + 0.5 \cdot 10 + 0.2 \cdot 0 + 0.1 \cdot 0 = 5.0$
- S4 için $0.2 \cdot 6 + 0.5 \cdot 4 + 0.2 \cdot 6 + 0.1 \cdot 6 = 5.0$

Fırsat kaybı matrisinin oluşturulmasından sonra **olayların gerçekleşmesi olasılıklarından** yararlanarak her bir eylem için **beklenen fırsat kaybı** değerleri hesaplanmalıdır. Söz konusu değerler aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

- Sonuçta, **beklenen fırsat kaybı** ölçütüne göre **en iyi strateji en küçük beklenen fırsat kaybı değerini (2.8) veren S2** olacaktır.
- Bu ölçütle en iyi olduğu kararlaştırılan **S2** 'nin daha önce **beklenen değer ölçütüyle en iyi olduğu belirlenen** strateji olduğuna dikkat edilmelidir.

Örnek 1: En İyi Strateji - Kayıp Matrisi (1)

Örnek 1: En İyi Strateji - Kayıp Matrisi

- Bu kez aşağıdaki matristeki değerleri **kayıp değerleri** olarak düşünerek soruyu,
 - En yüksek olabilirlik
 - Beklenen değer ve
 - Beklenen pişmanlık yöntemleriyle çözünüz.

Payoff Tablosu

Sipariş Miktarı	İstem Miktarı			
	O1	O2	O3	O4
Olasılık	0.2	0.5	0.2	0.1
S1	26	26	18	22
S2	22	34	30	18
S3	28	24	34	26
S4	22	30	28	20

Örnek 1: En İyi Strateji - Kayıp Matrisi - En Yüksek Olabilirlik Ölçütü

Örnek 1: En İyi Strateji - Kayıp Matrisi - En Yüksek Olabilirlik Ölçütü

- Tablonun ilk satırında görüldüğü gibi **olabilirliği en yüksek olay O2**'dir.
- Karar verici gelecekte **O2**'nin gerçekleşeceğini düşünerek kendisine **en düşük kaybı** verecek olan **S3** stratejisini uygulayacaktır.
- Bu durumda **en çok olabilirlik yönteminden beklenen minimum kayıp 24** tür.

En Olası Durum (Most Likely) Tablosu (Durum: O2, $p = 0.500$)

Sipariş Miktarı	İstem Miktarı			
	O1	O2	O3	O4
Olasılık	0.2	0.5	0.2	0.1
S1	26	26	18	22
S2	22	34	30	18
S3	28	24	34	26
S4	22	30	28	20

Örnek 1: En İyi Strateji - Kayıp Matrisi - Beklenen Değer Ölçütü

Örnek 1: En İyi Strateji - Kayıp Matrisi - Beklenen Değer Ölçütü

Olayların gerçekleşmesi olasılıkları sırasıyla; 0.2, 0.5, 0.2, ve 0.1 olarak verildiğinden stratejilerin beklenen değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır.

- S1 için $0.2 \cdot 26 + 0.5 \cdot 26 + 0.2 \cdot 18 + 0.1 \cdot 22 = 24.0$
- S2 için $0.2 \cdot 22 + 0.5 \cdot 34 + 0.2 \cdot 30 + 0.1 \cdot 18 = 29.2$
- S3 için $0.2 \cdot 28 + 0.5 \cdot 24 + 0.2 \cdot 34 + 0.1 \cdot 26 = 27.0$
- S4 için $0.2 \cdot 22 + 0.5 \cdot 30 + 0.2 \cdot 28 + 0.1 \cdot 20 = 27.0$

- En düşük beklenen kayıp S1 seçeneği sağladığından (24.0), karar vericinin en iyi kararı S1'i seçmek olacaktır.

Payoff Tablosu

Sipariş Miktarı	İstem Miktarı				Beklenen Değer (EV)
	O1	O2	O3	O4	
Olasılık	0.2	0.5	0.2	0.1	
S1	26	26	18	22	24.0
S2	22	34	30	18	29.2
S3	28	24	34	26	27.0
S4	22	30	28	20	27.0

Örnek 1: En İyi Strateji - Kayıp Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Örnek 1: En İyi Strateji - Kayıp Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü (2)

Beklenen fırsat kaybı ölçütünde fırsat kayıpları esas alındığından önce **fırsat kayıpları matrisinin** düzenlenmesi gerekir.

Kayıp matrisi üzerinde çalışıldığı için **fırsat kaybı matrisi**, **orijinal matrisin** sütun değerlerinin her birinin, **sütun en küçük değerinden çıkartılmasıyla** elde edilir.

Pişmanlık (Regret) Tablosu

Sipariş Miktarı	İstem Miktarı				Beklenen Pişmanlık (ER)
	O1	O2	O3	O4	
Olasılık	0.2	0.5	0.2	0.1	
S1	4	2	0	4	2.2
S2	0	10	12	0	7.4
S3	6	0	16	8	5.2
S4	0	6	10	2	5.2

- S1 için $0.2 \cdot 4 + 0.5 \cdot 2 + 0.2 \cdot 0 + 0.1 \cdot 4 = 2.2$
- S2 için $0.2 \cdot 0 + 0.5 \cdot 10 + 0.2 \cdot 12 + 0.1 \cdot 0 = 7.4$
- S3 için $0.2 \cdot 6 + 0.5 \cdot 0 + 0.2 \cdot 16 + 0.1 \cdot 8 = 5.2$
- S4 için $0.2 \cdot 0 + 0.5 \cdot 6 + 0.2 \cdot 10 + 0.1 \cdot 2 = 5.2$

Fırsat kaybı matrisinin oluşturulmasından sonra **olayların gerçekleşmesi olasılıklarından** yararlanarak her bir eylem için **beklenen fırsat kaybı** değerleri hesaplanmalıdır. Söz konusu değerler aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

- Sonuçta, **beklenen fırsat kaybı** ölçütüne göre **en iyi strateji en küçük beklenen fırsat kaybı değerini (2.2) veren S1** olacaktır.
- Bu ölçütü en iyi olduğu kararlaştırılan **S1**'in daha önce **beklenen değer ölçütüyle en iyi olduğu belirlenen** strateji olduğuna dikkat edilmelidir.

Örnek 2: Mağaza (1)

Örnek 2: Mağaza (1)

- Bir mağaza sahibinin; 100, 200 veya 300 adet sipariş vermek gibi sırasıyla $S1$, $S2$ ve $S3$ olarak adlandırılan üç stratejisi vardır.
- Mağaza sahibi istem miktarlarının ise sırasıyla $M1$, $M2$, $M3$ ve $M4$ olarak nitelenen 100, 150, 200 ve ya 250 adetten bir tanesi olacağını bilmektedir.
- İstem miktarının gerçekleşme olasılıkları $M1$ için 0.2; $M2$ için 0.3; $M3$ için 0.3 ve $M4$ için 0.2 olduğu bilinmektedir.

Payoff Tablosu

Sipariş Miktarı	İstem Miktarı			
	M1 (100)	M2 (150)	M3 (200)	M4 (250)
Olasılık	0.2	0.3	0.3	0.2
$S1$ (100)	3 000	2 750	2 500	2 250
$S2$ (200)	1 500	4 750	8 000	7 750
$S3$ (300)	2 000	5 250	8 500	11 750

- Karar matrisinin elemanları farklı sipariş ve istem miktarı birleşimlerinin sonucu elde edilecek
 - kâr olarak tanımlandığı durum için
 - maliyet olarak tanımlandığı durum için ayrı ayrı olarak.

Mağaza sahibinin en yüksek olabilirlik, beklenen değer ve beklenen pişmanlık kurallarına göre hangi stratejiyi seçmesi gerektiğini ve bu stratejiye ait değerleri belirleyiniz.

Örnek 2: Mağaza - Kazanç Matrisi - En Yüksek Olabilirlik Ölçütü

Örnek 2: Mağaza - Kazanç Matrisi - En Yüksek Olabilirlik Ölçütü

- Tablonun ilk satırında görüldüğü gibi **olabilirliği en yüksek olay** **M2 - 150 İstem Miktarı** ve **M3 - 200 İstem Miktarı**'tür.
- Karar verici gelecekte **M2 - 150 İstem Miktarı** ve ya **M3 - 200 İstem Miktarı**'nın gerçekleşeceğini düşünerek kendisine **en yüksek kazancı** sağlayacak olan **S3 - 300 sipariş** stratejisini uygulayacaktır.
- Bu durumda **en çok olabilirlik yönteminden beklenen kazanç 8500** dür.

En Olası Durum (Most Likely) Tablosu (Durumlar: M2 (150), M3 (200), $p = 0.300$)

Sipariş	İstem Miktarı			
	M1 (100)	M2 (150)	M3 (200)	M4 (250)
Olasılık	0.2	0.3	0.3	0.2
S1 (100)	3 000	2 750	2 500	2 250
S2 (200)	1 500	4 750	8 000	7 750
S3 (300)	2 000	5 250	8 500	11 750

Örnek 2: Mağaza - Kazanç Matrisi - Beklenen Değer Ölçütü

Örnek 2: Mağaza - Kazanç Matrisi - Beklenen Değer Ölçütü

Olayların gerçekleşmesi olasılıkları sırasıyla; 0.2, 0.3, 0.3, ve 0.2 olarak verildiğinden stratejilerin beklenen değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır.

- S1 - 100 sipariş için
 $0.2 \cdot 3000 + 0.3 \cdot 2750 + 0.3 \cdot 2500 + 0.2 \cdot 2250 = 2625$
- S2 - 200 sipariş için
 $0.2 \cdot 1500 + 0.3 \cdot 4750 + 0.3 \cdot 8000 + 0.2 \cdot 7750 = 5675$
- S3 - 300 sipariş için
 $0.2 \cdot 2000 + 0.3 \cdot 5250 + 0.3 \cdot 8500 + 0.2 \cdot 11750 = 6875$
- En yüksek beklenen kazancı S3 - 300 sipariş seçeneği sağladığından (6875), karar vericinin en iyi kararı 300 siparişi seçmek olacaktır.

Payoff Tablosu

Sipariş Miktarı	İstem Miktarı				Beklenen Değer (EV)
	M1 (100)	M2 (150)	M3 (200)	M4 (250)	
Olasılık	0.2	0.3	0.3	0.2	
S1 (100)	3 000	2 750	2 500	2 250	2 625
S2 (200)	1 500	4 750	8 000	7 750	5 675
S3 (300)	2 000	5 250	8 500	11 750	6 875

Örnek 2: Mağaza - Kazanç Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Örnek 2: Mağaza - Kazanç Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Kazanç matrisi üzerinde çalışıldığı için **fırsat kaybı matrisi**, **orijinal matrisin** sütun değerlerinin her birinin, **sütun en büyük değerinden çıkartılmasıyla** elde edilir.

Pişmanlık (Regret) Tablosu

Sipariş Miktarı	İstem Miktarı				Beklenen Pişmanlık (ER)
	M1 (100)	M2 (150)	M3 (200)	M4 (250)	
Olasılık	0.2	0.3	0.3	0.2	
S1 (100)	0	2 500	6 000	9 500	4 450
S2 (200)	1 500	500	500	4 000	1 400
S3 (300)	1 000	0	0	0	200

Fırsat kaybı matrisinin oluşturulmasından sonra **olayların gerçekleşmesi olasılıklarından** yararlanarak her bir eylem için **beklenen fırsat kaybı** değerleri hesaplanmalıdır. Söz konusu değerler aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

- S1 - 100 sipariş için
 $0.2 \cdot 0 + 0.3 \cdot 2500 + 0.3 \cdot 6000 + 0.2 \cdot 9500 = 4450$
- S2 - 200 sipariş için
 $0.2 \cdot 1500 + 0.3 \cdot 500 + 0.3 \cdot 500 + 0.2 \cdot 4000 = 1400$
- S3 - 300 sipariş için
 $0.2 \cdot 1000 + 0.3 \cdot 0 + 0.3 \cdot 0 + 0.2 \cdot 0 = 200$
- Sonuçta, **beklenen fırsat kaybı** ölçütüne göre **en iyi strateji en küçük beklenen fırsat kaybı değerini (200) veren S3 - 300 sipariş** olacaktır.
- Bu ölçütle en iyi olduğu kararlaştırılan **300 sipariş**'in daha önce **beklenen değer ölçütüyle en iyi olduğu belirlenen** strateji olduğuna dikkat edilmelidir.

Örnek 2: Mağaza - Kayıp Matrisi - En Yüksek Olabilirlik Ölçütü

Örnek 2: Mağaza - Kayıp Matrisi - En Yüksek Olabilirlik Ölçütü

- Tablonun ilk satırında görüldüğü gibi **olabilirliği en yüksek olay** $M2 - 150$ İstem Miktarı ve $M3 - 200$ İstem Miktarı'tır.
- Karar verici gelecekte $M2 - 150$ İstem Miktarı ve ya $M3 - 200$ İstem Miktarı'nın gerçekleşeceğini düşünerek kendisine **en düşük maliyeti** sağlayacak olan $S1 - 100$ sipariş stratejisini uygulayacaktır.
- Bu durumda **en çok olabilirlik yönteminden beklenen maliyet 2500** dür.

En Olası Durum (Most Likely) Tablosu (Durumlar: M2 (150), M3 (200), $p = 0.300$)

Sipariş	İstem Miktarı			
	M1 (100)	M2 (150)	M3 (200)	M4 (250)
Olasılık	0.2	0.3	0.3	0.2
S1 (100)	3 000	2 750	2 500	2 250
S2 (200)	1 500	4 750	8 000	7 750
S3 (300)	2 000	5 250	8 500	11 750

Örnek 2: Mağaza - Kayıp Matrisi - Beklenen Değer Ölçütü

Örnek 2: Mağaza - Kayıp Matrisi - Beklenen Değer Ölçütü

Olayların gerçekleşmesi olasılıkları sırasıyla; 0.2, 0.3, 0.3, ve 0.2 olarak verildiğinden stratejilerin beklenen değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır.

- S1 - 100 sipariş için
 $0.2 \cdot 3000 + 0.3 \cdot 2750 + 0.3 \cdot 2500 + 0.2 \cdot 2250 = 2625$
- S2 - 200 sipariş için
 $0.2 \cdot 1500 + 0.3 \cdot 4750 + 0.3 \cdot 8000 + 0.2 \cdot 7750 = 5675$
- S3 - 300 sipariş için
 $0.2 \cdot 2000 + 0.3 \cdot 5250 + 0.3 \cdot 8500 + 0.2 \cdot 11750 = 6875$
- En düşük beklenen maliyeti S1 - 100 sipariş seçeneği sağladığından (2625), karar vericinin en iyi kararı 100 siparişi seçmek olacaktır.

Payoff Tablosu

Sipariş Miktarı	İstem Miktarı				Beklenen Değer (EV)
	M1 (100)	M2 (150)	M3 (200)	M4 (250)	
Olasılık	0.2	0.3	0.3	0.2	
S1 (100)	3 000	2 750	2 500	2 250	2 625
S2 (200)	1 500	4 750	8 000	7 750	5 675
S3 (300)	2 000	5 250	8 500	11 750	6 875

Örnek 2: Mağaza - Kayıp Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Örnek 2: Mağaza - Kayıp Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Kayıp matrisi üzerinde çalışıldığı için fırsat kaybı matrisi, orijinal matrisin sütun değerlerinin her birinden, sütun en küçük değerinin çıkartılmasıyla elde edilir.

Pişmanlık (Regret) Tablosu

Sipariş Miktarı	İstem Miktarı				Beklenen Pişmanlık (ER)
	M1 (100)	M2 (150)	M3 (200)	M4 (250)	
Olasılık	0.2	0.3	0.3	0.2	
S1 (100)	1 500	0	0	0	300
S2 (200)	0	2 000	5 500	5 500	3 350
S3 (300)	500	2 500	6 000	9 500	4 550

Fırsat kaybı matrisinin oluşturulmasından sonra olayların gerçekleşmesi olasılıklarından yararlanarak her bir eylem için beklenen fırsat kaybı değerleri hesaplanmalıdır. Söz konusu değerler aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

- S1 - 100 sipariş için
 $0.2 \cdot 1500 + 0.3 \cdot 0 + 0.3 \cdot 0 + 0.2 \cdot 0 = 300$
- S2 - 200 sipariş için
 $0.2 \cdot 0 + 0.3 \cdot 2000 + 0.3 \cdot 5500 + 0.2 \cdot 5500 = 3350$
- S3 - 300 sipariş için
 $0.2 \cdot 500 + 0.3 \cdot 2500 + 0.3 \cdot 6000 + 0.2 \cdot 9500 = 4550$
- Sonuçta, beklenen fırsat kaybı ölçütüne göre en iyi strateji en küçük beklenen fırsat kaybı değerini (300) veren S1 - 100 sipariş olacaktır.
- Bu ölçütle en iyi olduğu kararlaştırılan 100 sipariş'in daha önce beklenen değer ölçütüyle en iyi olduğu belirlenen strateji olduğuna dikkat edilmelidir.

Örnek 3: Hisse Senedi

Örnek 3: Hisse Senedi

- A ve B firmalarının hisse senetlerini alarak borsaya 10000 pb para yatırmak istediğinizi varsayalım.
- A firmasının hisse senetleri riskli olmakla birlikte,
 - Borsanın iyi gittiği durumda (boğaların hakim olduğu pazarda) gelecek sene için değeri %50 artacaktır.
 - Eğer borsa iyi gitmezse (ayıların hakim olduğu pazarda) hisse senedinin değeri azalacaktır.
- B hisse senedi ise güvenli bir şekilde
 - boğaların hakim olduğu pazarda %15 getiri,
 - ayıların hakim olduğu pazarda %5 getiri sağlayacaktır.
- Başvurulan tüm kaynaklar boğaların hakim olduğu pazara %60, ayıların bulunduğu pazara %40 şans vererek tahmin yapmaktadır.
- Paranızı nereye yatırmanız gerektiğini ve olası kazancınızı en yüksek olasılıkla, beklenen değer ve beklenen pişmanlık kurallarına göre hesaplayınız.

Örnek 3: Hisse Senedi - Karar Matrisinin Oluşturulması

Örnek 3: Hisse Senedi - Karar Matrisinin Oluşturulması

- Diğer sorulardan farklı olarak bu soruda **karar matrisi bize verilmemiş**, olası durumlara göre matrisi **bizden hazırlamamız beklenmektedir**.
- Olası durumlara bakılırsa,
 - A hisse senedi seçilir ve **boğa** yılı olursa, $10000 \times 0.5 = 5000$ pb getiri olur.
 - A hisse senedi seçilir ve **ayı** yılı olursa, $10000 \times (-0.2) = (-2000)$ pb getiri olur.
 - B hisse senedi seçilir ve **boğa** yılı olursa, $10000 \times 0.15 = 1500$ pb getiri olur.
 - A hisse senedi seçilir ve **ayı** yılı olursa, $10000 \times 0.05 = 500$ pb getiri olur.

Bu bilgilere göre **karar matrisi** aşağıdaki gibi elde edilir.

Payoff Tablosu

Hisse Senedi	Yıllık Getiri	
	Boğa	Ayı
Olasılık	0.6	0.4
A	5 000	-2 000
B	1 500	500

Örnek 3: Hisse Senedi - Kazanç Matrisi - En Yüksek Olabilirlik Ölçütü

Örnek 3: Hisse Senedi - Kazanç Matrisi - En Yüksek Olabilirlik Ölçütü

- Tablonun ilk satırında görüldüğü gibi **olabilirliği en yüksek olay Boğa**'dır.
- Karar verici gelecekte **Boğa**'nın gerçekleşeceğini düşünerek kendisine **en yüksek kazancı** sağlayacak olan **A** hisse senedini alma stratejisini uygulayacaktır.
- Bu durumda **en çok olabilirlik yönteminden beklenen kazanç 5000** dir.

En Olası Durum (Most Likely) Tablosu (Durum: Boğa, $p = 0.600$)

Hisse Senedi	Yıllık Getiri	
	Boğa	Ayı
Olasılık	0.6	0.4
A	5 000	-2 000
B	1 500	500

Örnek 3: Hisse Senedi - Kazanç Matrisi - Beklenen Değer Ölçütü

Örnek 3: Hisse Senedi - Kazanç Matrisi - Beklenen Değer Ölçütü

Olayların gerçekleşmesi olasılıkları sırasıyla; 0.6 ve 0.4 olarak verildiğinden stratejilerin beklenen değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır.

- A hisse senedi için $0.6 \cdot 5000 + 0.4 \cdot (-2000) = 2200$
- B hisse senedi için $0.6 \cdot 1500 + 0.4 \cdot 500 = 1100$
- En yüksek beklenen kazancı A seçeneği sağladığından (2200), karar vericinin en iyi kararı A hisse senedini almak olacaktır.

Payoff Tablosu

Hisse Senedi	Yıllık Getiri		Beklenen Değer (EV)
	Boğa	Ayı	
Olasılık	0.6	0.4	
A	5 000	-2 000	2 200
B	1 500	500	1 100

Örnek 3: Hisse Senedi - Kazanç Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Örnek 3: Hisse Senedi - Kazanç Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Kazanç matrisi üzerinde çalışıldığı için **fırsat kaybı matrisi**, **orijinal matrisin** sütun değerlerinin her birinin, **sütun en büyük değerinden çıkartılmasıyla** elde edilir.

Pişmanlık (Regret) Tablosu

Hisse Senedi	Yıllık Getiri		Beklenen Pişmanlık (ER)
	Boğa	Ayı	
Olasılık	0.6	0.4	
A	0	2 500	1 000
B	3 500	0	2 100

Fırsat kaybı matrisinin oluşturulmasından sonra **olayların gerçekleşmesi olasılıklarından** yararlanarak her bir eylem için **beklenen fırsat kaybı** değerleri hesaplanmalıdır. Söz konusu değerler aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

- A hisse senedi için $0.6 \cdot 0 + 0.4 \cdot 2500 = 1000$
- B hisse senedi için $0.6 \cdot 3500 + 0.4 \cdot 0 = 2100$
- Sonuçta, **beklenen fırsat kaybı** ölçütüne göre **en iyi strateji en küçük beklenen fırsat kaybı değerini (1000) veren A hisse senedi** olacaktır.
- Bu ölçütle en iyi olduğu kararlaştırılan **A hisse senedi**'nin daha önce **beklenen değer ölçütüyle en iyi olduğu belirlenen** strateji olduğuna dikkat edilmelidir.

Örnek 4: Fon

Örnek 4: Fon

- Paranızı **kamu**, **gelişme** ve **global** gibi **üç** farklı **fonda** değerlendirebilme şansına sahip olduğunuzu düşünelim.
- Yatırımınızın değeri **pazar koşullarına** bağlı olarak **değişecektir**.
- Pazarın kötüye gitme olasılığı **%10**, ne kötü ne iyi gitme olasılığı **%50** ve iyi gitme olasılığı ise **%40**'tır.
- Aşağıdaki **tabloda pazarın durumu** ve **paranın yatırıldığı fon** göz önüne alınarak hazırlanan **kazanç matrisi** verilmiştir.

Payoff Tablosu

Fon	Gelecekteki Pazar Durumu (% Değişim)		
	Kötü	Nötr	İyi
Olasılık	0.1	0.5	0.4
Kamu	5	7	8
Gelişme	-10	5	30
Global	2	7	20

Buna göre hangi fonu seçmeniz gerektiğini ve elde edeceğiniz beklenen kazancı en yüksek olabilirlik, beklenen değer ve beklenen pişmanlık kurallarına göre hesaplayınız.

Örnek 4: Fon - Kazanç Matrisi - En Yüksek Olabilirlik Ölçütü

Örnek 4: Fon - Kazanç Matrisi - En Yüksek Olabilirlik Ölçütü

- Tablonun ilk satırında görüldüğü gibi **olabilirliği en yüksek olay Nötr**'dür.
- Karar verici gelecekte **Nötr**'ün gerçekleşeceğini düşünerek kendisine **en yüksek kazancı** sağlayacak olan **Kamu** ya da **Global** fon stratejisini uygulayacaktır.
- Bu durumda **en çok olabilirlik yönteminden beklenen kazanç %7** dir.

En Olası Durum (Most Likely) Tablosu (Durum: Nötr, $p = 0.500$)

Fon	Gelecekteki Pazar Durumu (% Değişim)		
	Kötü	Nötr	İyi
Olasılık	0.1	0.5	0.4
Kamu	5	7	8
Gelişme	-10	5	30
Global	2	7	20

Örnek 4: Fon - Kazanç Matrisi - Beklenen Değer Ölçütü

Örnek 4: Fon - Kazanç Matrisi - Beklenen Değer Ölçütü

Olayların gerçekleşmesi olasılıkları sırasıyla; 0.1, 0.5 ve 0.4 olarak verildiğinden stratejilerin beklenen değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır.

- Kamu için $0.1 \cdot 5 + 0.5 \cdot 7 + 0.4 \cdot 8 = 7.2$
- Gelişme için $0.1 \cdot (-10) + 0.5 \cdot 5 + 0.4 \cdot 30 = 13.5$
- Global için $0.1 \cdot 2 + 0.5 \cdot 7 + 0.4 \cdot 20 = 11.7$
- En yüksek beklenen kazancı Gelişme fon seçeneği sağladığından (%13.5), karar vericinin en iyi kararı Gelişme fonuna yatırım yapmak olacaktır.

Payoff Tablosu

Fon	Gelecekteki Pazar Durumu (% Değişim)			Beklenen Değer (EV)
	Kötü	Nötr	İyi	
Olasılık	0.1	0.5	0.4	
Kamu	5	7	8	7.2
Gelişme	-10	5	30	13.5
Global	2	7	20	11.7

Örnek 4: Fon - Kazanç Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Örnek 4: Fon - Kazanç Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Kazanç matrisi üzerinde çalışıldığı için **fırsat kaybı matrisi**, orijinal matrisin sütun değerlerinin her birinin, sütun en büyük değerinden çıkartılmasıyla elde edilir.

Pişmanlık (Regret) Tablosu

Fon	Gelecekteki Pazar Durumu (% Değişim)			Beklenen Pişmanlık (ER)
	Kötü	Nötr	İyi	
Olasılık	0.1	0.5	0.4	
Kamu	0	0	22	8.8
Gelişme	15	2	0	2.5
Global	3	0	10	4.3

Fırsat kaybı matrisinin oluşturulmasından sonra olayların gerçekleşmesi olasılıklarından yararlanarak her bir eylem için **beklenen fırsat kaybı** değerleri hesaplanmalıdır. Söz konusu değerler aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

- **Kamu için** $0.1 \cdot 0 + 0.5 \cdot 0 + 0.4 \cdot 22 = 8.8$
- **Gelişme için** $0.1 \cdot 15 + 0.5 \cdot 2 + 0.4 \cdot 0 = 2.5$
- **Global için** $0.1 \cdot 3 + 0.5 \cdot 0 + 0.4 \cdot 10 = 4.3$
- Sonuçta, **beklenen fırsat kaybı** ölçütüne göre **en iyi strateji en küçük beklenen fırsat kaybı değerini (2.5) veren Gelişme fonu** olacaktır.
- Bu ölçütle en iyi olduğu kararlaştırılan **Gelişme fonu**'nun daha önce **beklenen değer ölçütüyle en iyi olduğu belirlenen** strateji olduğuna dikkat edilmelidir.

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu

- Doğal yaşam okulu katılanları doğal koşullarda yaşama konusunda eğitmek üzere ormanda kamp yapacaktır. Okul katılımcı sayısının 200, 250, 300 ve 350 olmak üzere dört kategoriden birine ait olacağı tahmin edilmektedir.
- Eğer talebi tam olarak karşılayabilecek şekilde bir kamp organizasyonu yapılabilirse maliyet minimum olacaktır. İdeal talep düzeyinin altında ya da üstündeki sapmalar oda fazlası ve ya talebin karşılanmayan kısmından kaynaklanan gelir kaybı gibi ek maliyetlere neden olacaktır.
- A1, A2, A3 ve A4 sırasıyla 200, 250, 300 ve 350 kişi olarak kamp yerlerinin kapasitesini göstermektedir.
- S1, S2, S3 ve S4 ise sırasıyla 200, 250, 300 ve 350 kişi olarak kampa katılım düzeyini belirtmekte ve gerçekleşme ihtimalleri yine sırasıyla 0.3, 0.4, 0.2 ve 0.1 dir.
- Aşağıdaki tablo her bir kamp yeri ve kampa katılım düzeyi çifti için maliyet tablosunu vermektedir.

Payoff Tablosu

Kamp Yeri Kapasitesi	Katılımcı Sayısı			
	S1(200)	S2(250)	S3(300)	S4(350)
Olasılık	0.3	0.4	0.2	0.1
A1(200)	5	10	18	25
A2(250)	8	7	12	23
A3(300)	21	18	12	21
A4(350)	30	22	19	15

Buna göre kaç kişilik bir kamp yeri tutulması gerektiğini en yüksek olabilirlik, beklenen değer ve beklenen pişmanlık kurallarına göre hesaplayınız. Her strateji için beklenen maliyeti belirleyiniz.

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Kayıp Matrisi - En Yüksek Olabilirlik Ölçütü

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Kayıp Matrisi - En Yüksek Olabilirlik Ölçütü

- Tablonun ilk satırında görüldüğü gibi **olabilirliği en yüksek olay S2 - 250 Katılımcı** bulunmasıdır.
- Karar verici gelecekte **S2 - 250 Katılımcı**'nın kampa geleceğini düşünerek kendisine **en düşük maliyeti** sağlayacak olan **A2 - 250 kişilik kamp yerini** tutma stratejisini uygulayacaktır.
- Bu durumda **en çok olabilirlik yönteminden beklenen maliyet 7** dir.

En Olası Durum (Most Likely) Tablosu (Durum: S2(250), $p = 0.400$)

Kamp Yeri Kapasitesi	Katılımcı Sayısı			
	S1(200)	S2(250)	S3(300)	S4(350)
Olasılık	0.3	0.4	0.2	0.1
A1(200)	5	10	18	25
A2(250)	8	7	12	23
A3(300)	21	18	12	21
A4(350)	30	22	19	15

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Kayıp Matrisi - Beklenen Değer Ölçütü

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Kayıp Matrisi - Beklenen Değer Ölçütü

Olayların gerçekleşmesi olasılıkları sırasıyla; 0.3, 0.4, 0.2, ve 0.1 olarak verildiğinden stratejilerin beklenen değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır.

- A1 - 200 kişilik kamp yeri $0.3 \cdot 5 + 0.4 \cdot 10 + 0.2 \cdot 18 + 0.1 \cdot 25 = 11.6$
- A2 - 250 kişilik kamp yeri $0.3 \cdot 8 + 0.4 \cdot 7 + 0.2 \cdot 12 + 0.1 \cdot 23 = 9.9$
- A3 - 300 kişilik kamp yeri $0.3 \cdot 21 + 0.4 \cdot 18 + 0.2 \cdot 12 + 0.1 \cdot 21 = 18.0$
- A4 - 350 kişilik kamp yeri $0.3 \cdot 30 + 0.4 \cdot 22 + 0.2 \cdot 19 + 0.1 \cdot 15 = 23.1$

- En düşük beklenen maliyeti A2 - 250 kişilik kamp yerini tutma seçeneği sağladığından (9.90), karar vericinin en iyi kararı 250 kişilik kamp yerini tutmak olacaktır.

Payoff Tablosu

Kamp Yeri Kapasitesi	Katılımcı Sayısı				Beklenen Değer (EV)
	S1(200)	S2(250)	S3(300)	S4(350)	
Olasılık	0.3	0.4	0.2	0.1	
A1(200)	5	10	18	25	11.6
A2(250)	8	7	12	23	9.9
A3(300)	21	18	12	21	18.0
A4(350)	30	22	19	15	23.1

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Kayıp Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Kayıp Matrisi - Beklenen Pişmanlık Ölçütü

Kayıp matrisi üzerinde çalışıldığı için **fırsat kaybı matrisi**, orijinal matrisin sütun değerlerinin her birinden, sütun en küçük değerinin çıkartılmasıyla elde edilir.

Pişmanlık (Regret) Tablosu

Kamp Yeri Kapasitesi	Katılımcı Sayısı				Beklenen Pişmanlık (ER)
	S1(200)	S2(250)	S3(300)	S4(350)	
Olasılık	0.3	0.4	0.2	0.1	
A1(200)	0	3	6	10	3.4
A2(250)	3	0	0	8	1.7
A3(300)	16	11	0	6	9.8
A4(350)	25	15	7	0	14.9

Fırsat kaybı matrisinin oluşturulmasından sonra olayların gerçekleşmesi olasılıklarından yararlanarak her bir eylem için **beklenen fırsat kaybı** değerleri hesaplanmalıdır. Söz konusu değerler aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

- A1 - 200 kişilik kamp yeri $0.3 \cdot 0 + 0.4 \cdot 3 + 0.2 \cdot 6 + 0.1 \cdot 10 = 3.4$
- A2 - 250 kişilik kamp yeri $0.3 \cdot 3 + 0.4 \cdot 0 + 0.2 \cdot 0 + 0.1 \cdot 8 = 1.7$
- A3 - 300 kişilik kamp yeri $0.3 \cdot 16 + 0.4 \cdot 11 + 0.2 \cdot 0 + 0.1 \cdot 6 = 9.8$
- A4 - 350 kişilik kamp yeri $0.3 \cdot 25 + 0.4 \cdot 15 + 0.2 \cdot 7 + 0.1 \cdot 0 = 14.9$
- Bu ölçütü en iyi olduğu kararlaştırılan A2'nin daha önce **beklenen değer ölçütüyle en iyi olduğu belirlenen** strateji olduğuna dikkat edilmelidir.
- Sonuçta, **beklenen fırsat kaybı** ölçütüne göre **en iyi strateji en küçük beklenen fırsat kaybı değerini (1.7) veren A2 - 250 kişilik kamp yerini** tutma olacaktır.